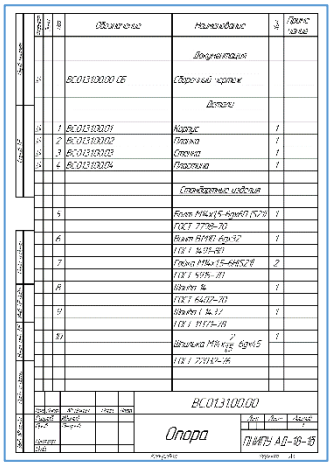
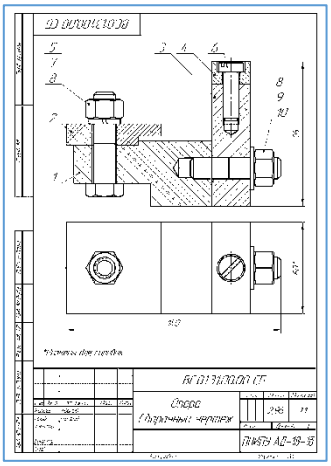
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10
Оформление комплекта конструкторской документации на сборочную единицу «Опора»





Ассоциативный чертеж в КОМПАС-3D — это электронный документ, в котором присутствуют изображения детали (виды, разрезы, сечения и т.д.) представляющие собой виды, связанные с существующей трехмерной моделью. Ассоциативные виды (изображения детали) только ссылаются на геометрию модели, поэтому при отсутствии файла модели не подлежат редактированию. Пользователь самостоятельно определяет количество и расположение видов, наносит элементы оформления и, при необходимости, дополняет элементами 2D-моделирования (черчения), для выполнения требований ЕСКД.

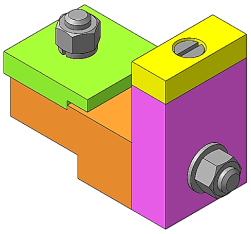
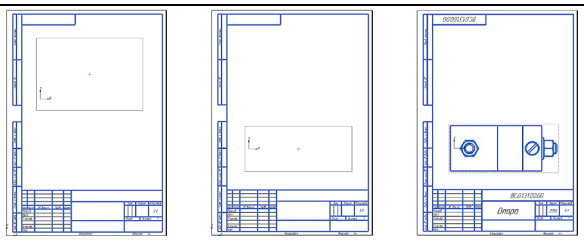
В ходе выполнения данной лабораторной работы, на основе имеющихся файлов деталей и сборочной единицы (СЕ), будут изучены базовые операции оформления некоторых документов из комплекта конструкторской документации (КД) – спецификации и сборочного чертежа.

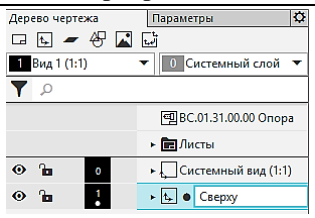
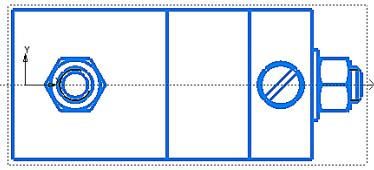
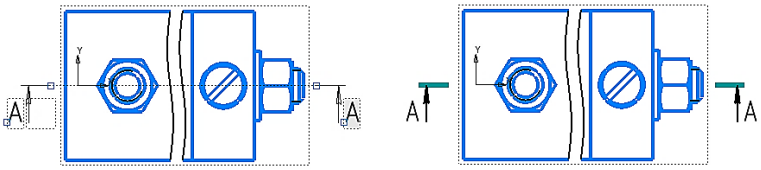
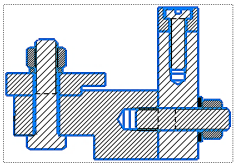
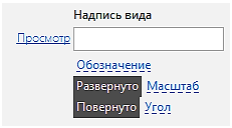
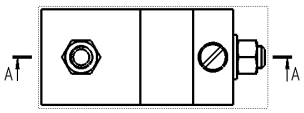
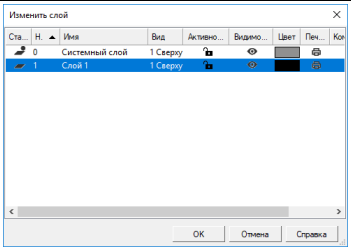
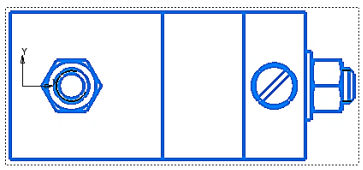
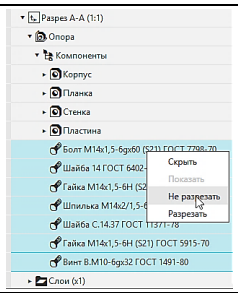
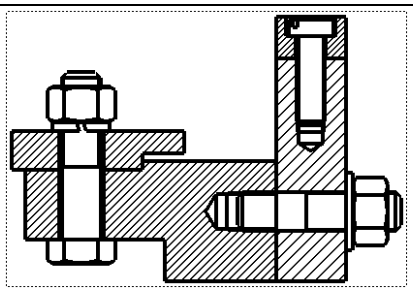
Для выполнения данной лабораторной работы необходимо:

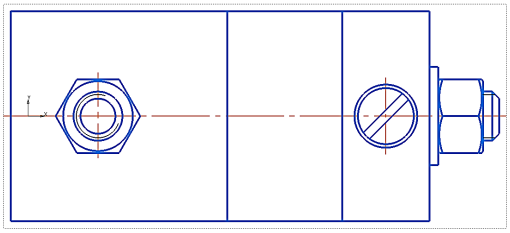
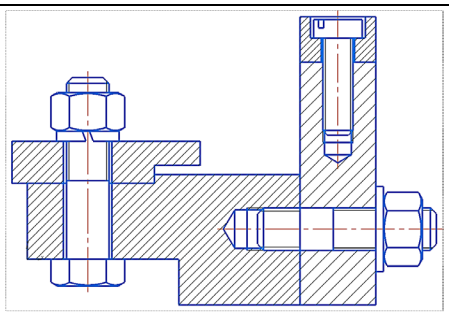
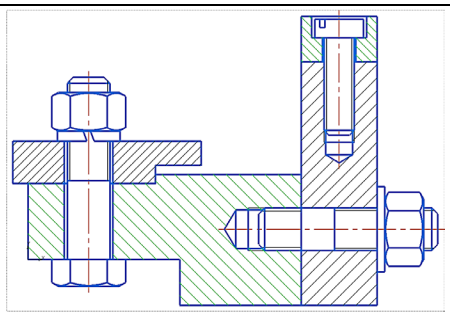
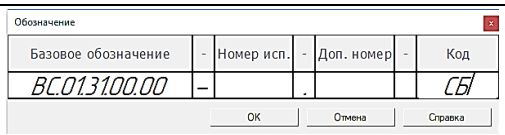
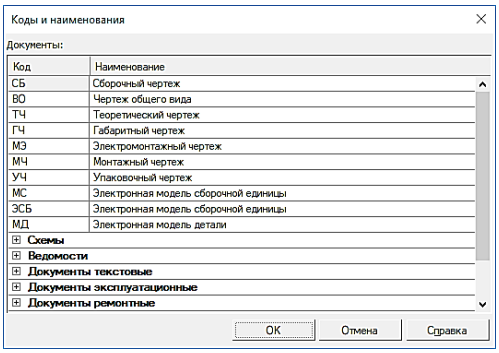
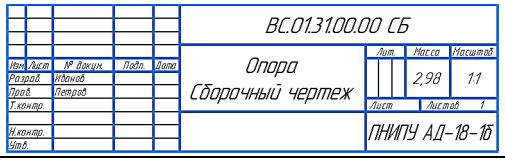
1. Иметь общее представление об интерфейсе ПО САПР КОМПАС-3D v.17 и порядке работы в нем, в объеме материала, пройденного при выполнении Лабораторных работ №№5,7,8,9.
2. Иметь заранее созданные файлы (документы КОМПАС-3D) – 3D-модели деталей и СЕ, а также чертежей деталей.

Для ускорения работы ПК файлы деталей - документов КОМПАС-3D рекомендуется временно переместить/скопировать в папку на рабочий стол ПК.

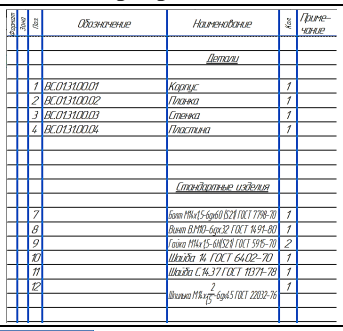
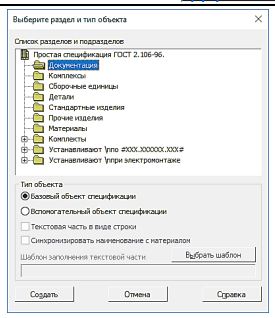
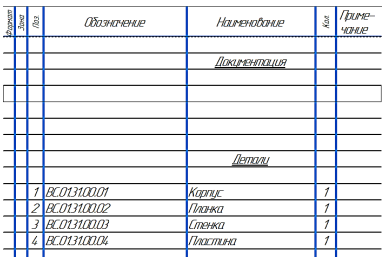
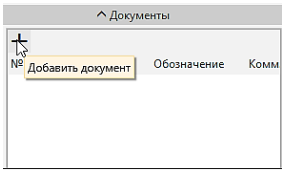
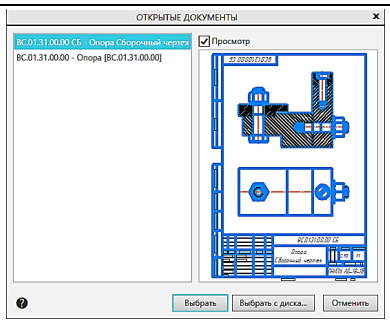
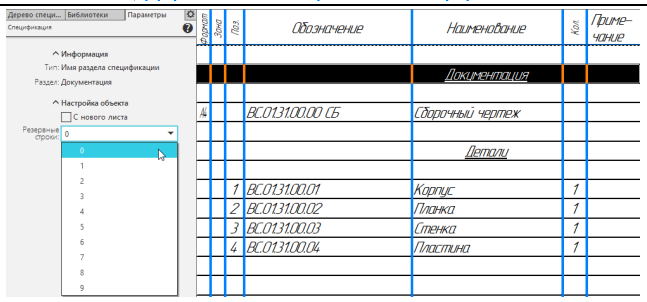
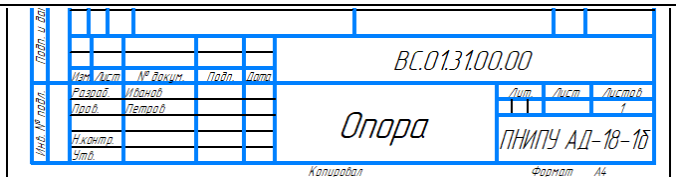
1. Создание заготовки сборочного чертежа СЕ

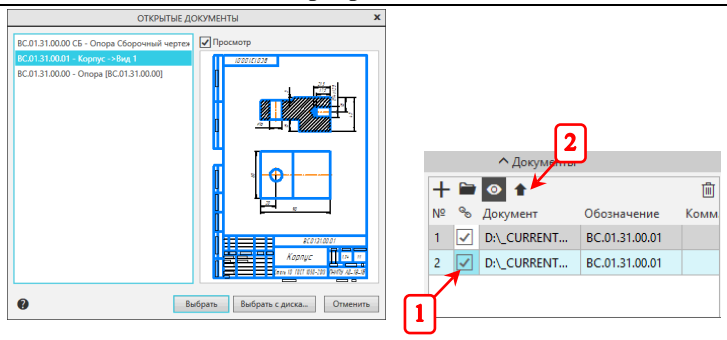
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение результата действий в окнах интерфейса программы
1	Открыть ранее созданный **документ** КОМПАС-3D: **ВС.01.31.00.00 – Опора.a3d**.		
2	В инструментальной панели **«Чертеж, спецификация»** активировать команду **Создать чертеж по модели**. Не размещая вид (!) - в **Панели параметров** в списке **Ориентация модели** выбрать **Сверху**. Разместить вид на чертеже.		
	*В КОМПАС-3D видом называется любое изображение, являющееся отдельным элементом в дереве чертежа. Элементы оформления и иные объекты, созданные пользователем в режиме активности определенного вида, принадлежат этому виду и перемещаются вместе с ним.* *Согласно современной методике моделирования и оформления электронной документации разрыв (разрушение) ассоциативной связи вида с 3D-моделью крайне не рекомендуется. «Исправление» чертежа под требования ЕСКД всегда можно выполнить с помощью «косметических» операций – скрытия ненужных объектов и нанесения/вычерчивания дополнительных объектов.*		

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды	Отображение результата действий в окнах интерфейса программы
3	Для удобства дальнейшей работы выполнить переименование вида. В **Дереве чертежа** вызвать контекстное меню вида **Вид 1** и активировать команду **Переименовать**. Названия вида ввести в соответствии с положением на чертеже - **Сверху**.	
⚠	*Во избежание большего количества исправлений в элементах оформления, необходимость в которых возникает в ассоциативном чертеже при изменении 3D-модели или перемещении/редактировании изображений чертежа, рекомендуется активировать (команду)* ***Параметрический режим*** 	
4	В инструментальной панели «**Обозначения**» активировать команду **Линия разреза/сечения**. Последовательно указать начальную и конечную точки линии, обозначающей секущую плоскость (плоскость разреза). Линия должна проходить через ось симметрии СЕ, а конечные точки находиться за пределами контура СЕ. Определить положение (направление) стрелок и затем разместить их.	 
⚠	*Крайне необходимо указать «идеальное» положение плоскости разреза. Отклонение в доли градуса даст искаженную картину, не всегда заметную сразу. Поэтому рекомендуется использовать вспомогательные инструменты программы, такие как - автоматические привязки к средней точке, началу координат (если он совпадает с осью симметрии) включение режима* ***Ортогональное черчение*** *и т.д. Возможно также нанесение, заранее, элемента оформления –* ***Осевая линия по двум точкам*** *или* ***Автоосевая*** *(см. далее по тексту) или временной вспомогательной линии.*	
5	Не размещая вид (изображение разреза) - в **Панели параметров** в группе параметров **Надпись вида** отключить **Обозначение**. Разместить вид над видом **Сверху**.	  
⚠	*Отключение обозначения разреза возможно и после размещения вида, через контекстное меню вида – команда* ***Параметры вида…*** *или команда* ***Надпись вида…****.*	
6	Активировать вид **Сверху.** Активировать команду **Новый слой,** в заголовке **Дерева чертежа**. В контекстном меню **Линии разреза/сечения А-А** активировать команду **Перенести на слой.** В окне изменения слоя выбрать **Слой 1** и подтвердить выбор (ОК). В **Дереве чертежа** Отключить видимость (погасить) слоя **Слой 1**.	   
7	В **Дереве чертежа** для вида **Разрез А-А** развернуть список компонентов сборки. Выделить все стандартные (крепежные) изделия. В контекстном меню выделенных компонентов активировать команду **Не разрезать**. Активировать команду **Перестроить**.	  

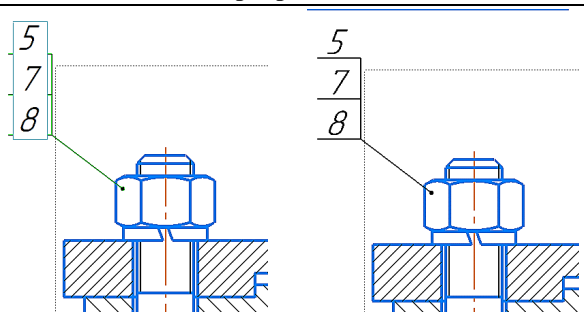
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение результата действий в окнах интерфейса программы
8	В инструментальной панели **«Обозначения»** активировать команду **Автоосевая**. Последовательно указав начальную и конечную точки (средние точки отрезков и дуг) для вида **Сверху** проставить ось симметрии и вертикальные оси для шестиугольника и окружности, согласно изображению.		
9	Продолжить выполнение команды **Автоосевая**. Последовательно указав начальную и конечную точки на виде **Разрез А-А** проставить оси для крепежных пакетов и отверстий под них.		
10	При необходимости изменить стиль штриховки в виде **Разрез А-А**: Выделить штриховку для изменения, в **Панели управления** перейти во вкладку **Параметры**. В **Панели параметров**: - параметр **Шаг или масштаб** изменить на требуемый; - параметр **Угол наклона штриховки** изменить на **45 или -45**.		
11	Активировать режим редактирования **Основной надписи** чертежа – дважды щелкнуть ЛКМ или активировать команду **Заполнить основную надпись** в контекстном меню **Основной надписи**. Заполнить основную надпись в полях: **Фамилия разработчика**, **Фамилия проверяющего** (преподавателя), **Предприятие** (ВУЗ, группа). Добавить код документа – двойной щелчок ЛКМ или активировать команду **Код документа** в контекстном меню, в поле **Обозначение**. В первом случае ввести – СБ, во-втором – выбрать из списка и подтвердить (ОК). Подтвердить изменение основной надписи.		 Обозначение Базовое обозначение | - | Номер исп. | - | Доп. номер | - | Код ВС.01.31.00.00 | – | | . | | | СБ ОК Отмена Справка или  Коды и наименования Документы: Код | Наименование СБ Сборочный чертеж ВО Чертеж общего вида ТЧ Теоретический чертеж ГЧ Габаритный чертеж МЭ Электромонтажный чертеж МЧ Монтажный чертеж УЧ Упаковочный чертеж МС Электронная модель сборочной единицы ЭСБ Электронная модель сборочной единицы МД Электронная модель детали Схемы Ведомости Документы текстовые Документы эксплуатационные Документы ремонтные ОК Отмена Справка  ВС.01.31.00.00 СБ Опора Сборочный чертеж Лит. Масса Масштаб 2,98 1:1 Лист Листов 1 ПНИПУ АД-18-1б
	*Никаких лишний действий при вставке кода документа совершать не требуется (!). Никаких пробелов, табуляций и точек (!) – иначе в свойствах документа будет сохранена неверная информация, которая будет автоматически перенесена в спецификацию.*		
12	Сохранить файл документа **Чертеж**.		

2. Создание спецификации по 3D-модели СЕ

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение результата действий в окнах интерфейса программы
1	Перейти во вкладку (открыть) 3D-модели СЕ. В инструментальной панели **«Чертеж, спецификация»** активировать команду **Создать спецификацию**.		
2	В инструментальной панели **«Объекты»** активировать команду **Добавить раздел**. В списке разделов и подразделов выбрать **Документация** и нажать кнопку **Создать**.		 
3	В **Панели параметров**, в разделе **Документы** активировать команду **Добавить документ**. Выбрать документ сборочного чертежа СЕ «Опора». Подтвердить (ОК) импорт данных из чертежа.		  
4	Для отключения лишних резервных строк в каком-либо из разделов спецификации: - выделить строку с наименованием раздела; - в **Панели параметров**, в списке параметров **Резервные строки** выбрать **0**.		
5	Для просмотра всей спецификации и для заполнения **Основной надписи** – в инструментальной панели **«Вид»** активировать команду **Отображать оформление**. Заполнить **Основную надпись** спецификации и перейти в режим редактирования.		

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение результата действий в окнах интерфейса программы
6	В спецификации выделить строку с наименованием детали **ВС.01.31.00.01 – Корпус**. В **Панели параметров**, в разделе **Документы**: 1. Активировать команду **Добавить документ –** добавить в список раздела чертеж детали **Корпус**; 2. В столбце **Передавать изменения в документ**, в строке добавленного документа, активировать чекбокс [1]. 3. Активировать команду **Сдвинуть документ вверх** [2]. Подтвердить (ОК) импорт данных из чертежа.		 *При отсутствии в окне **Открытые документы** необходимого чертежа (он не открыт) перейти к нему нажав кнопку **Выбрать с диска**…*
7	Повторить предыдущую последовательность действий для добавления (подключения) чертежей деталей **Планка, Стенка и Пластина** к соответствующим строкам спецификации.		
8	Сохранить файл документа **Спецификация**.		

3. Оформление сборочного чертежа СЕ

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение результата действий в окнах интерфейса программы
1	В инструментальной панели **«Обозначения»** активировать команду **Обозначение позиции**. Используя номера позиций из **Спецификации** расставить их в **сборочном чертеже** СЕ. Порядок простановки позиции: - указать объект спецификации внутри его контура (точка); - ввести с клавиатуры номер позиции; подтвердить ввод значения. - установить положение позиции на чертеже; подтвердить завершение операции.		 Для добавления строки позиции – нажимать кл. **Enter**.
2	Проставить габаритные размеры.		
3	Заполнить технические требования (ТТ).		**Размеры для справок.* Для размещения ТТ в нужном месте чертежа активировать команду **Разместить** в контекстном меню ТТ.
4	Сохранить файл документа **Чертеж**.		

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Образец спецификации

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А4			ВС.01.31.00.00 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	ВС.01.31.00.01	Корпус	1	
А4		2	ВС.01.31.00.02	Планка	1	
А4		3	ВС.01.31.00.03	Стенка	1	
А4		4	ВС.01.31.00.04	Пластина	1	
				Стандартные изделия		
		5		Болт М14х1,5-6gх60 (S21)	1	
				ГОСТ 7798-70		
		6		Винт В.М10-6gх32	1	
				ГОСТ 1491-80		
		7		Гайка М14х1,5-6Н(S21)	2	
				ГОСТ 5915-70		
		8		Шайба 14	1	
				ГОСТ 6402-70		
		9		Шайба С.14.37	1	
				ГОСТ 11371-78		
		10		Шпилька М14х$\frac{2}{1,5}$-6gх45	1	
				ГОСТ 22032-76		

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванов		
Пров.		Петров		
Н.контр.				
Утв.				

ВС.01.31.00.00

Опора

Лит.	Лист	Листов
		1

ПНИПУ АД-18-1б

Копировал

Формат А4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Образец сборочного чертежа

